PANDUAN TEKNIS LIVE CODING SELEKSI CORE TEAM
DIVISI MOBILE DEVELOPMENT

Google Developer Groups on Campus Universitas Gunadarma 2026/2027

---

1. KETENTUAN

1. Waktu pengerjaan berlangsung selama 30 - 60 menit, lalu 15 - 30 menit diskusi dan tanya jawab teknis.
2. Bebas menggunakan teknologi yang dikuasai, seperti Android Native (Kotlin/Java), Flutter, React Native, atau Swift.
3. Bebas menggunakan IDE atau text editor pilihan.
4. Diperbolehkan browsing (Stack Overflow, dll).
5. Boleh menggunakan AI.
6. Pilih satu dari 3 studi kasus yg tersedia.

2. SOAL A: DAILY EXPENSES TRACKER

Deskripsi:

Aplikasi pencatatan transaksi pengeluaran harian dengan pembaruan sisa saldo secara langsung.

Kebutuhan Fungsional:

1. Menampilkan informasi sisa saldo pada bagian atas layar.
2. Form untuk menambahkan transaksi yg didalamnya ada text field input nominal, kategori pengeluaran (misalnya Makan, Transport, Belanja), dll.
3. Daftar histori transaksi yang menampilkan item yang baru ditambahkan.
4. Sisa saldo otomatis berkurang.
5. Tombol hapus pada setiap baris transaksi dan sisa saldo bertambah kembali secara otomatis ketika transaksi dihapus.

Batasan dan Validasi:

- Nominal transaksi tidak boleh kosong, bernilai nol, atau bernilai negatif.
- Menampilkan pesan validasi jika nominal pengeluaran melebihi sisa saldo yang tersedia.

Fitur Tambahan (Opsional):

- Filtering riwayat transaksi berdasarkan kategori.
- Dialog konfirmasi sebelum menghapus baris transaksi.

3. SOAL B: DAILY HABIT TRACKER

Deskripsi:

Aplikasi pemantau kegiatan harian dengan progress penyelesaian tugas.

Kebutuhan Fungsional:

1. Menampilkan daftar kegiatan harian.
2. Checkbox atau tombol status untuk mengubah status kegiatan antara selesai dan belum selesai.
3. Indikator progres yang menampilkan perbandingan kegiatan selesai (misalnya persentase) secara langsung saat status berubah.
4. Form penambahan kegiatan baru ke dalam daftar.

Batasan dan Validasi:

- Input nama kegiatan tidak boleh kosong atau hanya berupa spasi.
- Kalkulasi indikator progres tidak boleh menghasilkan error.

Fitur Tambahan (Opsional):

- Filter tampilan list kegiatan berdasarkan status (semua, belum selesai, selesai).
- Tombol untuk menghapus kegiatan dari daftar.

4. SOAL C: LOG DURASI DAN TARIF PARKIR

Deskripsi:

Aplikasi pencatatan kendaraan masuk dan keluar dengan kalkulasi tarif parkir berdasarkan durasi.

Kebutuhan Fungsional:

1. Form pencatatan masuk yang berisi plat nomor kendaraan dan pilihan jenis kendaraan (Motor atau Mobil).
2. Daftar parkir aktif yang menampilkan kendaraan yang sedang berada di area parkir beserta waktu masuknya.
3. Tombol pencatatan keluar pada baris kendaraan untuk memproses perhitungan biaya parkir dengan ketentuan tarif:
   - Motor: Rp 2.000 per jam (durasi minimal dihitung satu jam).
   - Mobil: Rp 5.000 per jam (durasi minimal dihitung satu jam).
4. Daftar histori kendaraan yang telah selesai diproses beserta total biaya yang dibayarkan.

Batasan dan Validasi:

- Plat nomor kendaraan tidak boleh kosong.
- Plat nomor yang sama tidak dapat dicatat masuk kembali jika kendaraan tersebut masih berstatus aktif di area parkir.

Fitur Tambahan (Opsional):

- Pencarian plat nomor pada daftar parkir aktif.